

후쿠시마 원전 및 해양 등의 방사선량 현황(10월02일 현재)

2013.10.02/ 주일본대사관 경제부 과학관실

1. 후쿠시마 원전 관련 종합

- 1호기 원자로 온도는 31.6℃, 2호기는 42.3℃, 3호기는 42℃로 안정적으로 유지중임. ('13.9.30. 11:00, 동경전력)
 - 1호기 4.5m³/h, 2호기 5.2m³/h, 3호기 5.2m³/h의 냉각수를 원자로에 주입 및 냉각중이며, 잔해 철거작업은 지속적으로 진행중임.
- 누설 탱크 주변 시료 분석결과 고농도 삼중수소 방사능 농도 검출('13.9.30 15시 동경전력)
 - 과거 오염수 누설탱크(H4구역) 주변 관측공 시료의 삼중수소 분석결과 160,000Bq/L(9.27) → 140,000Bq/L(9.28)
 - 지하 저수조 관측공으로부터 샘플링 분석 결과 큰 선량 변화는 확인되지 않음('13.9.20 시료채취)
 - 오염수 유출관련 고선량지역의 추가적인 확인은 없으며, 오염수 유출 또는 탱크 누설 추가 흔적 없음('13.9.29 육안점검 결과)
- 일본 방사선/능 현황에 대한 평가
 - 일본 전 지역 방사선 측정결과 큰 변화 없음.(동경 : 63 nSv/h)
 - 원전 주변 방사선 측정결과 큰 변화 없음.(2.7~5.5μSv/h)
 - 방파제 안쪽 물량장앞 해수 Cs-137 측정결과 4.2 Bq/L (9/28) → 6.3 Bq/L (9.30)로 큰 변화 없음.
 - 원전 인근 해수중 Cs-137은 불검출(9/29 5,6호기 방수구 북측 기준)
 - 원전 주변 해역 해수중 Cs-137 등 인공핵종은 검출되지 않음.(방수구 남쪽 약 1.3 km 지점, 9/29 채취 해수)
- 한국의 방사선/능 현황에 대한 평가
 - 전국 122개 측정소의 공간선량률은 정상범위(서울 107~109nSv/h)를 유지하고 있으며, 대기 중 Cs-137 불검출 됨.

2. 후쿠시마 원전 및 해양 방사능 농도

○ 후쿠시마 원전 트렌치 체류수 및 해수중 방사능 농도

핵종 및 농도	트렌치 체류수				방파제 안쪽 물량장앞	3호기 스크린 (차수막 외측)	3호기 스크린 (차수막 내측)
	동일 위치의 깊이별 측정값 중 높은 값	1호기	2호기	3호기	4호기		
시료 채취일		8.14	8.2	8.2	-	9.29 6:03	9.29 6:34
Cs-134 (Bq/L)		3,800	300백만	13백만	-	2.1	9.8
Cs-137 (Bq/L)		7,800	650백만	26백만	-	6.3	26

출처 : 도쿄전력 (<http://www.tepcoco.jp/nu/fukushima-np/f1/smp/index-j.html>)

○ 후쿠시마 원전 인근 해수중 방사능 농도

핵종 및 농도	5,6 호기 방수구 북측 ¹⁾	남측 방수구 부근 ²⁾	항만입구 동쪽 1 km 부근	수중농도 한도 ³⁾
시료 채취일	9.29 7:00	9.29 5:00	8. 27 8:21	
Cs-134 (Bq/L)	불검출	불검출	불검출	60
Cs-137 (Bq/L)	불검출	불검출	불검출	90

1) 5,6호기 방수구 북측 약 30 m 지점 (T-1),

2) 1-4호기 방수구 남측으로 약 1.3 km 지점 (T-2-1)

3) 원자로규칙고시 농도 한도 (주변감시구역 밖의 수중 허용농도)

※ 검출하한치 : 약 1.2 Bq/L (¹³⁴Cs), 약 1.5 Bq/L (¹³⁷Cs)

출처 : 도쿄전력 (<http://www.tepcoco.jp/nu/fukushima-np/f1/smp/index-j.html>)

○ 후쿠시마 원전 20 km 내해 해수중 방사능 농도 (붙임 1 참조)

지 점	채취 기간	방사성핵종 (Bq/L)							
		Cs-134	Cs-137	H-3	전α	전β	Sr-90	Pu-238	Pu-239+240
후쿠시마 20km 내해	'13.7.3 ~ '13.7.9	0.0058 - 0.027	0.013 - 0.055	불검출	불검출	불검출	불검출 - 0.039	불검출	불검출 - 9.4E-6

출처 : 일본 원자력규제위원회(<http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/>)

○ 후쿠시마 원전 20 km 외해 해수중 방사능 농도 (붙임 2 참조)

지 점	채취 기간	방사성핵종 (Bq/L)			기타
		Cs-134	Cs-137	Sr-90	
후쿠시마 20km 외해 32개 정점	'13.5.16 ~ '13.6.2	불검출 - 0.0082	0.00082-0.021	-	

출처 : 일본 원자력규제위원회(<http://radioactivity.nsr.go.jp/ja/>)

3. 일본 및 한국의 대기중 공간 방사선량

○ 전 일본 공간감마선량률

- 일본 방사선/능 현황은 최근 큰 변동 없이 평소 범위 내 측정결과를 나타내고 있음.

지 점 (시)	선량률 범위(nSv/h)	
	2013.9.29 09:00 ~ 10:00	2013.9.30 09:00 ~ 10:00
후쿠시마(후쿠시마)	720	710
도쿄(신주쿠)	63	63
오사카(오사카)	78	78
교토(교토)	46	46
북해도(삿포로)	38	39

※선량률 범위는 1m 높이 추정값임

출처 : 일본 원자력규제위원회(<http://radioactivity.nsr.go.jp/en/>)

○ 후쿠시마 원전 서북쪽 62 km 지점 대기부유진중 방사능농도

지 점	채취 기간	방사성핵종 (Bq/m ³)		기타
		요오드-131	세슘-137	
후쿠시마시 (북서쪽 62km)	'13.9.28 10:00~ '13.9.29 10:00	불검출	불검출	

출처 : 일본 원자력규제위원회(<http://radioactivity.nsr.go.jp/en/>)

○ 한국의 공간감마선량률(전국 122개 측정소중 주요 4개 지역)

지 점	2012년 변동범위 (nSv/h)	전일 선량률 (nSv/h)	금일 선량률 (nSv/h)	비고
서울	102 ~ 143	108 ~ 112	107 ~ 109	
부산	106 ~ 174	108 ~ 116	108 ~ 110	
독도	88 ~ 156	99 ~ 113	99 ~ 101	
이어도	32 ~ 68	-	35 ~ 36	

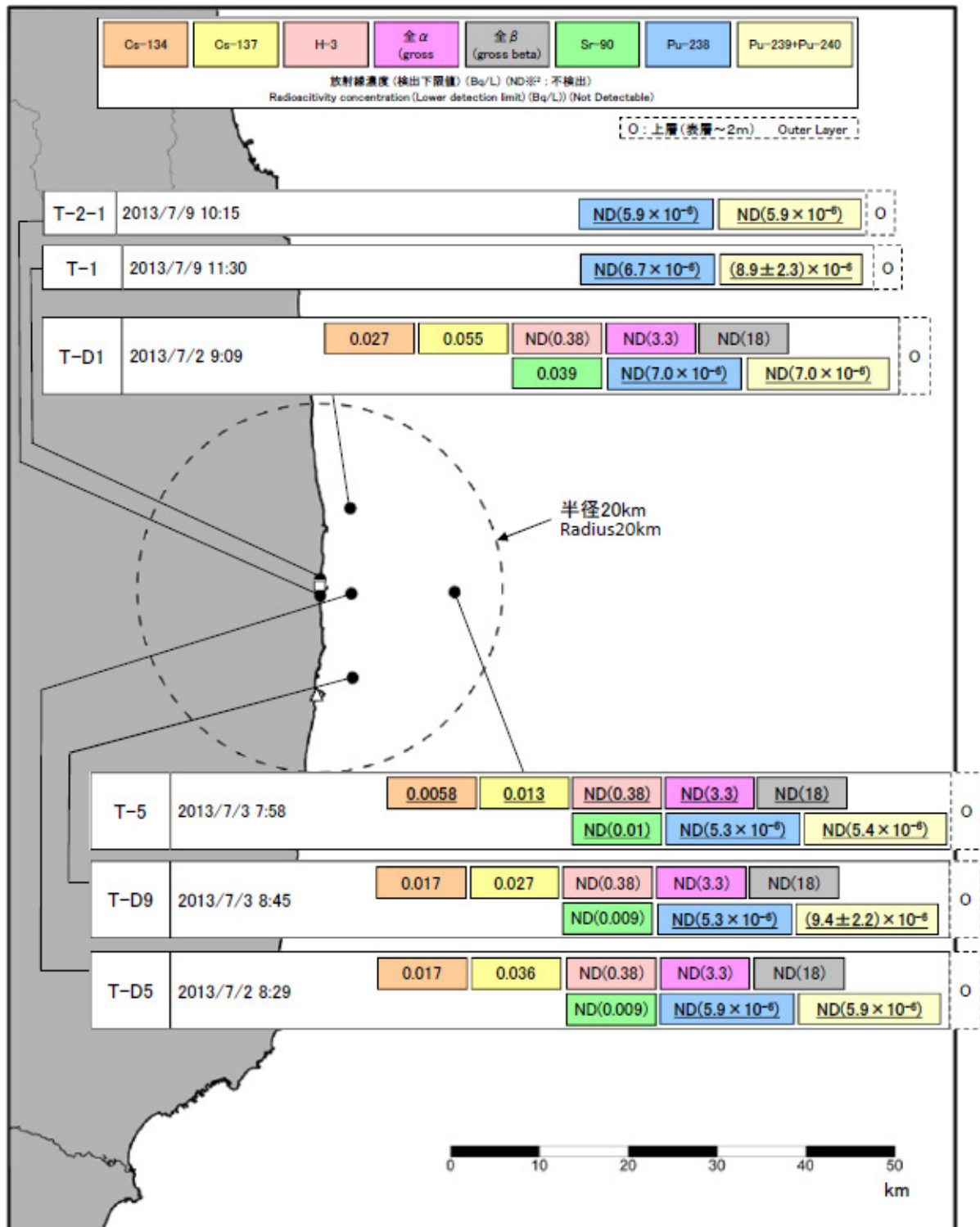
※ 측정자료 : 전일 15:00 ~ 금일 14:00 까지의 1시간 평균값

※ 금일 측정자료 : 전일 15:00 ~ 금일 10:00 까지의 1시간 평균값

※ 선량률은 토양 및 지반 등의 특성에 따라 지역별 차이가 있음

[붙임 1]

□ 후쿠시마 제1 원전 반경 20 km 이내 해수중 방사능 분석 결과



[붙임 2]

□ 후쿠시마 제1 원전 반경 20 km 외해 해수중 방사능 분석 결과

試料採取日: 平成25年5月16日~6月2日
(Sampling Date: May 16-Jun 2, 2013)

公表日: 平成25年8月7日
(Published: Aug 7, 2013)
原子力規制委員会
Nuclear Regulation Authority (NRA)

